

Raspberry Pi

Compute Module 4 IO Board

An application board for the
Compute Module 4

版權所有

© 2020-2022 Raspberry Pi Ltd (原 Raspberry Pi (Trading) Ltd.)

有關 Raspberry Pi Compute Module 4 的文檔已根據 Creative Commons [Attribution NoDerivatives 4.0 International](#) 獲得許可 (CC BY-ND) 。

建造日期 :2022-06-07

構建版本 :githash :66d4b42-clean

法律免責聲明

RASPBERRY PI 產品的技術和可靠性數據 (包括數據表)修改自

TIME TO TIME (“資源”)由 RASPBERRY PI LTD (“RPL”) “按原樣”提供 ,任何明示或暗示的

保證 ,包括但不限於對適銷性和適用性的默示保證

對於特定目的不予承認 ,在適用法律允許的最大範圍內

RPL 應對任何直接、間接、偶然、特殊、懲戒性或後果性損害 (包括但不限於替代商品或服務的採購 ;使用、數據或利潤損失 ;或業務中斷)承擔任何責任以及任何責任理論 ,無論是合同、嚴格責任還是侵權行為 (包括疏忽或其他)以任何方式因使用資源而產生 ,即使已被告知此類損害的可能性。

RPL 保留隨時對資源或其中描述的任何產品進行任何增強、改進、更正或任何其他修改的權利 ,恕不另行通知。

這些資源適用於具有適當設計知識水平的熟練用戶。用戶對其選擇和使用資源以及其中描述的產品的任何應用承擔全部責任。用戶同意賠償 RPL 並使 RPL 免受因使用

資源。

RPL 授予用戶僅將資源與 Raspberry Pi 產品結合使用的權限。禁止對資源的所有其他使用。未向任何其他 RPL 或其他第三方知識產權授予許可。

高風險活動。Raspberry Pi 產品並非設計、製造或旨在用於需要故障安全性能的危險環境 ,例如核設施、飛機導航或通信系統、空中交通管制、武器系統或安全關鍵應用 (包括生命支持的)運行系統和其他醫療設備) ,其中產品故障可能直接導致死亡、人身傷害或嚴重的物理或環境破壞 (“高風險活動”)。RPL 明確否認對高風險活動適用性的任何明示或暗示保證 ,並且不對在高風險活動中使用或包含 Raspberry Pi 產品承擔任何責任。

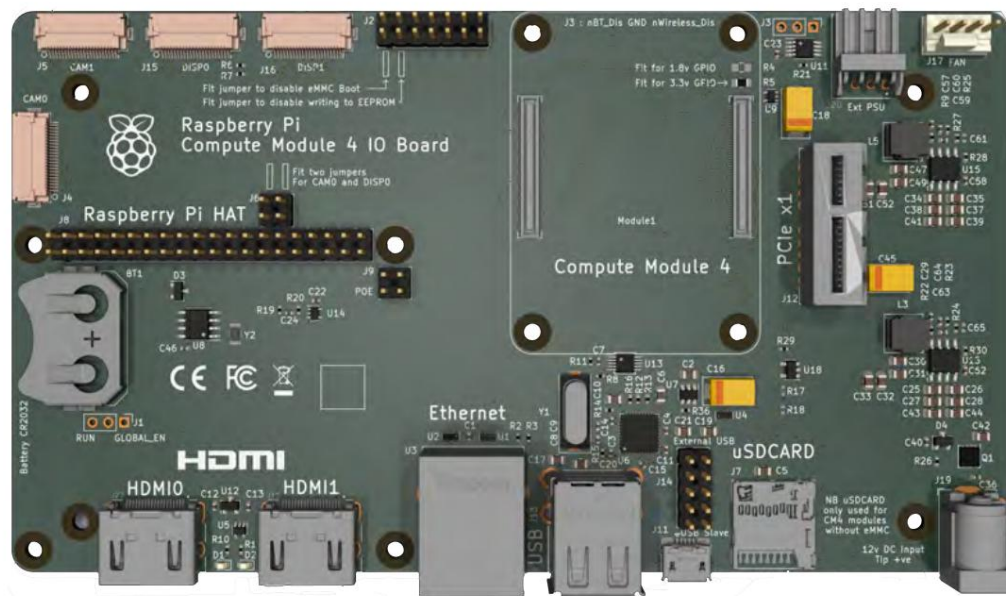
Raspberry Pi 產品根據 RPL 的 [標準條款](#)提供。RPL 提供的資源不會擴展或以其他方式修改 RPL 的 [標準條款](#)包括但不限於其中表達的免責聲明和保證。

目錄

版權。	1	法律免責聲
明。	1	1.簡
介。	3	3個
2. 特點。	4	4個
2.1. CM4 模塊連接器。	4	4個
2.2. 電源輸入。	4	2.3 雙全尺寸 HDMI 2.0 連接器。
2.3. 雙全尺寸 HDMI 2.0 連接器。	4	4個
2.4. 千兆以太網 RJ45。	5	2.5 雙 USB 2.0 集線器。
2.5. 雙 USB 2.0 集線器。	5	5個
2.6. 微型 USB 連接器。	5	5個
2.7. microSD 卡插槽。	5	5個
2.8. PCIe Gen 2 x1 插槽。	5	5個
2.9. 風扇接頭。	6	6個
2.10. 雙 DSI 顯示連接器 (22 針 0.5 毫米間距電纜)。	6	2.11 雙 CSI-2 相機連接器 (22 針 0.5 毫米間距電纜)。
2.11. 雙 CSI-2 相機連接器 (22 針 0.5 毫米間距電纜)。	6	2.12 樹莓派 HAT 連接器。
2.12. 樹莓派 HAT 連接器。	6	2.13 實時時鐘 (RTC)。
2.13. 實時時鐘 (RTC)。	6	2.14 跳線。
2.14. 跳線。	7	7
2.15. 發光二極管。	8	8個
3. 機械圖。	9	9
4. 電路圖。	10	10

第一章簡介

圖 1. Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板的渲染。



Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board (CM4IO) 旨在協助開發使用 Raspberry Pi Compute Module 4 的產品。Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board 包含 Raspberry Pi 4 Model B 具有的許多接口，對於一般用法，您應該參考[Raspberry Pi 4 Model B 文檔](#)。

CM4IO 和 Raspberry Pi 4 Model B 的顯著區別在於增加了一個 PCIe 插槽。CM4IO 被設計為 CM4 的參考設計或直接用作可能添加 PCIe 卡和 Raspberry Pi HAT 的產品。

第 2 章特點

- 接受全系列的 CM4 模塊
- 外部+12V PSU
- 2 個全尺寸 HDMI 2.0 連接器
- 支持 PoE 的千兆以太網 RJ45
- 2 × USB 2 插座，帶有用於另外兩個插座的插頭
- 用於更新 CM4 的微型 USB 插座
- 用於 CM4Lite 模塊的 microSD 卡插槽
- PCIe Gen 2 插槽
- 標準風扇連接器
- 外部電源連接器（+5V 和 +12V）
- 2 × MIPI DSI 顯示器 FPC 連接器（22 針 0.5mm 間距電纜）
- 2 × MIPI CSI-2 相機 FPC 連接器（22 針 0.5 毫米間距電纜）
- Raspberry Pi [HAT 連接器](#)
- 帶電池插座的 RTC 和喚醒 CM4 的能力
- 用於禁用功能的跳線，例如無線、EEPROM 寫入

2.1. CM4 模塊連接器

兩個 CM4 模塊連接器的位置使板載無線天線位於板的邊緣，以獲得最佳無線性能。

2.2. 電源輸入

主 PSU 輸入 (J19) 是一個 2.1mm DC tip 正 +12V 輸入。有一個板載 +12V 至 +5V DC-DC 轉換器為 CM4 供電。還有一個板載 +12V 至 +3.3V DC-DC 轉換器 PSU，僅用於 PCIe 插槽。+12V 輸入直接為 +12V PCIe 插槽、外部 PSU 連接器和風扇連接器供電。如果不使用這些，則可以使用更寬的輸入電源（+7.5V 至 +28V）。

通過直流桶形插孔提供 +12V 電源，外部 PSU 連接器（帶 +5V 和 +12V 的 J20）非常適合連接需要外部 PSU 的 PCIe 卡。您應該確保 PSU 沒有過載。J20 配合連接器稱為“Berg”連接器，部件號為 AMP/TE Connectivity 171822-4 或類似。

+12V PSU 所需的確切電流取決於應用程序以及連接到 Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板的內容。我們建議為 CM4 預算 9W。

如果您想為電路板提供外部 +5V 電源，例如通過 J20 或通過 PoE J9，那麼我們建議移除 L5。卸下 L5 將防止板載 +5V 和 +3.3V 電源啟動以及從 DC 插座 (J19) 出來的 +5V。

2.3. 雙全尺寸 HDMI 2.0 連接器

CM4 完成了 HDMI 接口所需的大部分接口，因此大多數信號直接連接到

CM4板。HDMI 連接器需要 +5V 電源，由 Raspberry Pi Compute Module 4 IO Board 提供，通過限流開關。

2.4.千兆以太網 RJ45

Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板使用標準的 1:1 以太網 magjack，它也支持 PoE。

Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板上提供額外的 ESD 保護，因為它通常在 PoE 應用中需要。來自 RJ45 連接器的 PoE 信號連接到 J5。通常，PoE HAT 將為 Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板提供 +5V。由於典型的 PoE HAT 不會生成 +12V 電源軌，因此 PCIe 擴展

卡和風扇將不工作。

2.5. USB 2.0 集線器

Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板有一個板載 USB 2.0 集線器，這連接到 CM4 USB 2.0 端口。集線器的兩個端口連接到連接器，另外兩個端口連接到接頭，此標頭可用於提供兩個額外的內部端口。

有一個內部電流限制開關為 USB 連接器提供 VBUS。電流限制設置為大約 1.2A。

CM4 默認禁用 USB 接口以節省電量。要啟用它，您需要將以下內容添加到 config.txt 文件中：

```
dtoverlay=dwc2,dr_mode=主機
```

2.6.微型 USB 連接器

微型 USB 連接器旨在使 CM4 能夠通過 rpiboot 進行更新。當插入微型 USB 數據線時，USB 集線器會自動禁用，因此 CM4 USB 2.0 端口成為 USB 設備。

2.7. microSD 卡插槽

警告

僅用於 CM4Lite 模塊

microSD 卡插座是推推式插座。要釋放 microSD 卡，輕輕推動卡將使其能夠被刪除。

2.8. PCIe Gen 2 x1 插槽

PCIe 插槽設計用於安裝標準 PC PCIe 卡。您應該確保有適合您的卡的操作系統驅動程序。

Raspberry Pi 4 Model B 上的 PCIe 鏈路用於通過 VLI805 XHCI 控制器的 USB 3.0 接口。如果應用程序需要 USB 3.0 接口，則需要外部 XHCI 控制器，如 VLI805。

PCIe 鏈路已通過無源 PCIe 適配器成功用於 NVMe 驅動器。

注意

不支持通過 PCIe 交換機啟動。

如果應用程序使用標準 PCIe 卡，那麼使用小型 PCIe 適配器將 PCIe 卡旋轉 90 度以實現更緊湊的外殼可能會很有用。

注意

PCIe 接口不支持 MSI-X。通常 PCIe 設備將退回到 MSI。

2.9.風扇接頭

該連接器支持帶 PWM 驅動和測速輸出的標準 +12V 風扇。EMC2301 通過 I2C 控制風扇。

配套連接器部件號為 Molex 47054-1000 或類似產品。風扇的 +12V 電源來自 +12V 輸入且不受調節。

提示

要啟用到風扇控制器的 I2C 總線，您需要在 config.txt 中設置 `dtoverlay=i2c-vc=on`。然後風扇控制器將位於 i2c-10 地址 0x2f（7 位地址）。

2.10.雙 DSI 顯示器連接器（22 針 0.5 毫米間距電纜）

兩個 DSI 接口（2 通道和 4 通道）都被引出以分離 22 路 0.5mm 間距連接器。這些連接器與現有 CMIO 板上的連接器相同，請注意，它們與 Raspberry Pi 4 Model B 不同。如果使用 DSI0 接口（2 通道），則必須安裝 J6 上的兩個跳線以將 I2C 總線路由到連接器。

2.11.雙 CSI-2 相機連接器（22 針 0.5 毫米間距電纜）

兩個 CSI-2 接口（2 通道和 4 通道）都被引出以分離 22 路 0.5mm 間距連接器。這些連接器與現有 CMIO 板上的連接器相同，請注意，它們與 Raspberry Pi 4 Model B 不同。如果使用 CSI0 接口（2 通道），則必須安裝 J6 上的兩個跳線以將 I2C 總線路由到連接器。

2.12.樹莓派 HAT 連接器

Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板具有標準 Raspberry Pi 40 路 HAT 連接器。還提供了安裝孔，以便可以使用標準 HAT。

2.13.實時時鐘 (RTC)

Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板上提供了 PCF85063AT RTC。為 CR2032 電池提供了一個電池插座。在初始設置時，應禁用 RTC 的 CLKOUT 以節省電量。

RTC 的警報輸出用於將 CM4 從先前的關閉中喚醒。如果在正常情況下警報響起

操作時，CM4 將被復位，如果需要，這可以用作看門狗定時器。

提示

要啟用到 RTC 的 I2C 總線，您需要在 config.txt 中設置 `dtoverlay=i2c-vc=on`，然後 RTC 將位於 i2c-10 地址 0x51（7 位地址）。

2.14.跳線

R4/R5 Vref 電壓選擇

默認情況下，Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板通過 R5 將 CM4 IO 電壓設置為 +3.3V。將 R5 移動到 R4 會將 CM4 上的 IO 電壓設置為 +1.8V。移動電阻器需要使用烙鐵。

注意

任何時候只能安裝 R4 或 R5 中的一個。

注意

J6 CSIO DSI0 I2C 使能

對於 J6 跳線，如果使用 CSIO 或 DSI0，則必須安裝兩個跳線以將 I2C 總線路由到連接器。

表 1. J2 跳線

別針	功能
1-2	nRPIBOOT - 如果安裝，強制 USB 啟動；如果 eMMC 損壞，它很有用
3-4	EEPROM_nWP - 如果安裝，寫保護 CM4 上的 EEPROM
5	AIN0 MXL7704 模擬輸入；有關詳細信息，請參閱 MXL7704 數據表
6	AIN1 MXL7704 模擬輸入；有關詳細信息，請參閱 MXL7704 數據表
7	AIN 信號的 GND
8	同步輸入
9	同步輸出
10	地線
11	電視輸出
12	地線
13-14	連接一個按鈕以將 CM4 從低功耗模式喚醒。它不能用於關閉 CM4。

表 2. J3（默認不安裝）

別針	功能
1	WL_nDIS - 當接地時無線接口將被禁用
2	GND 地面
3	BT_nDIS - 當接地時，藍牙接口將被禁用

表 3. J1（默認不安裝）

別針	功能
1	GLOBAL_EN
2	地線

30	運行程序
----	------

2.15.發光二極管

紅色發光二極管

這個 LED 複製了 Raspberry Pi 4 B 型上紅色 LED 的功能

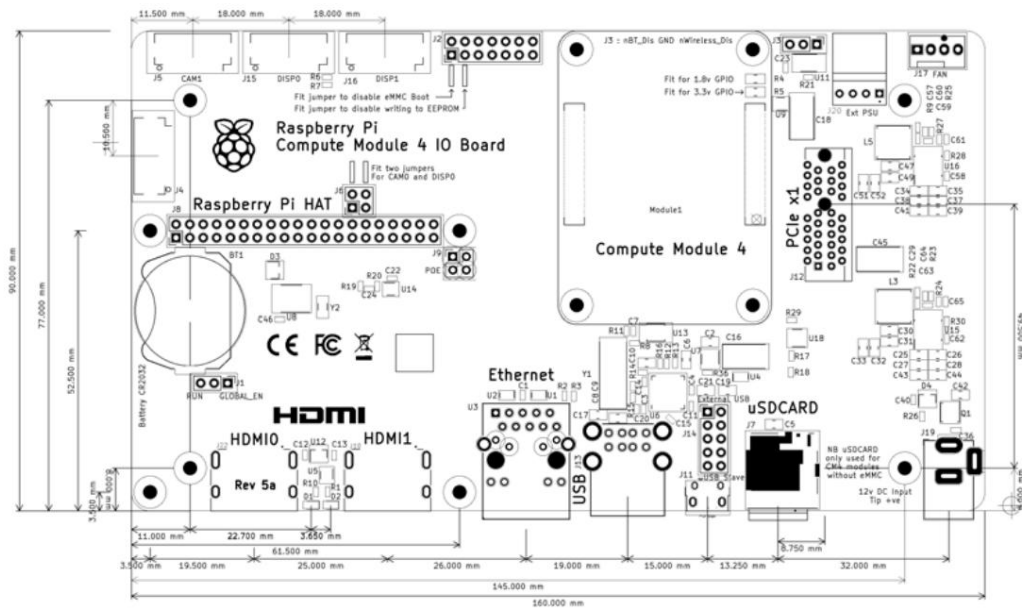
綠色發光二極管

此 LED 複製了 Raspberry Pi 4 B 型上綠色 LED 的功能

第 3 章機械圖

圖 2. Raspberry Pi 計算模塊 4 IO 板的機械圖

模塊 4 IO 板。



第 4 章電路圖

圖 3. 頂層

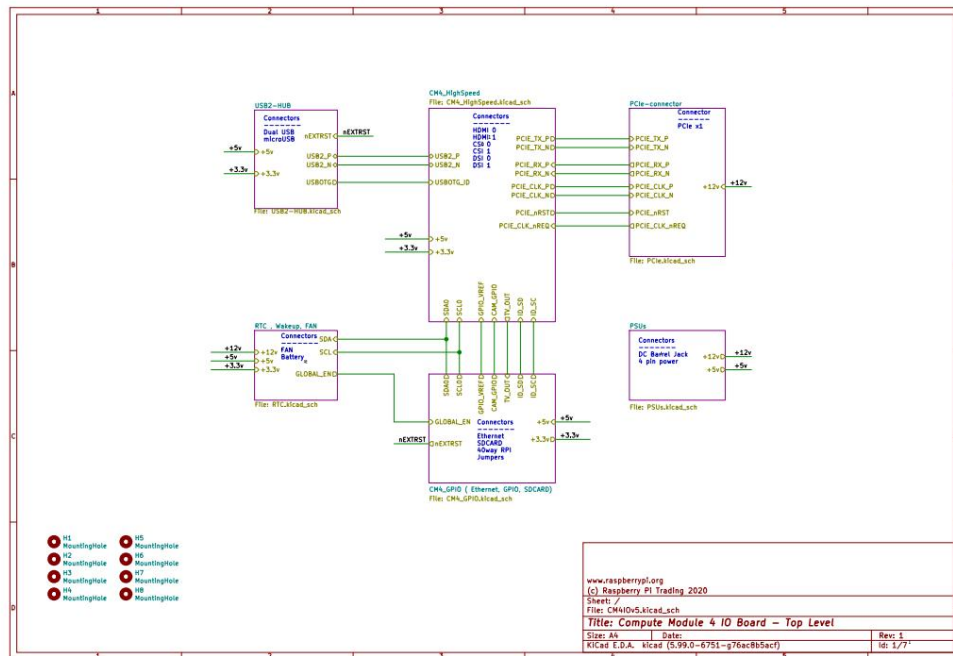


圖 4. CM4 高速

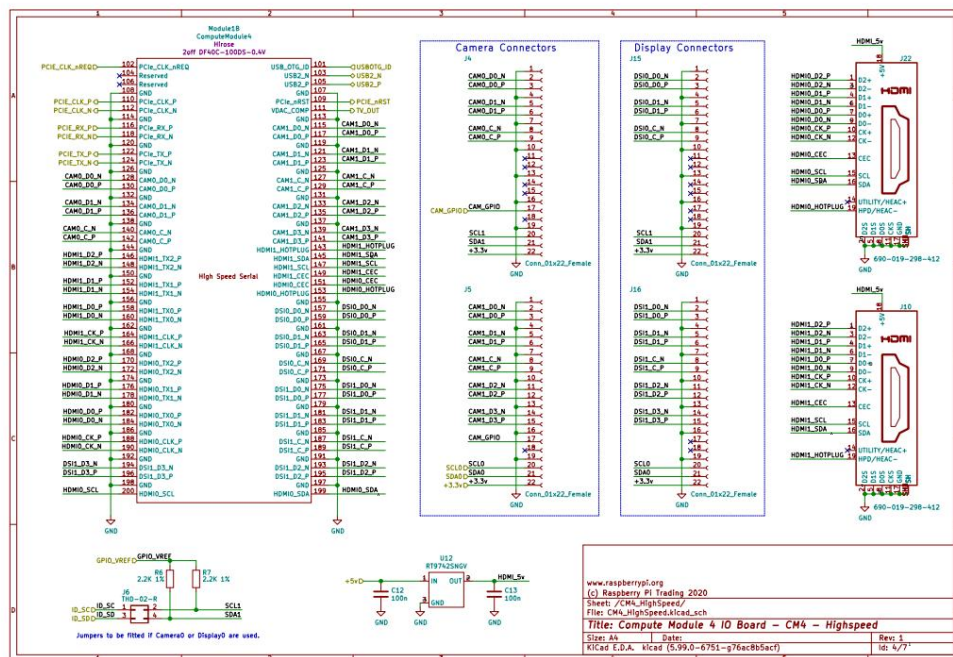


圖 5. CM4 GPIO

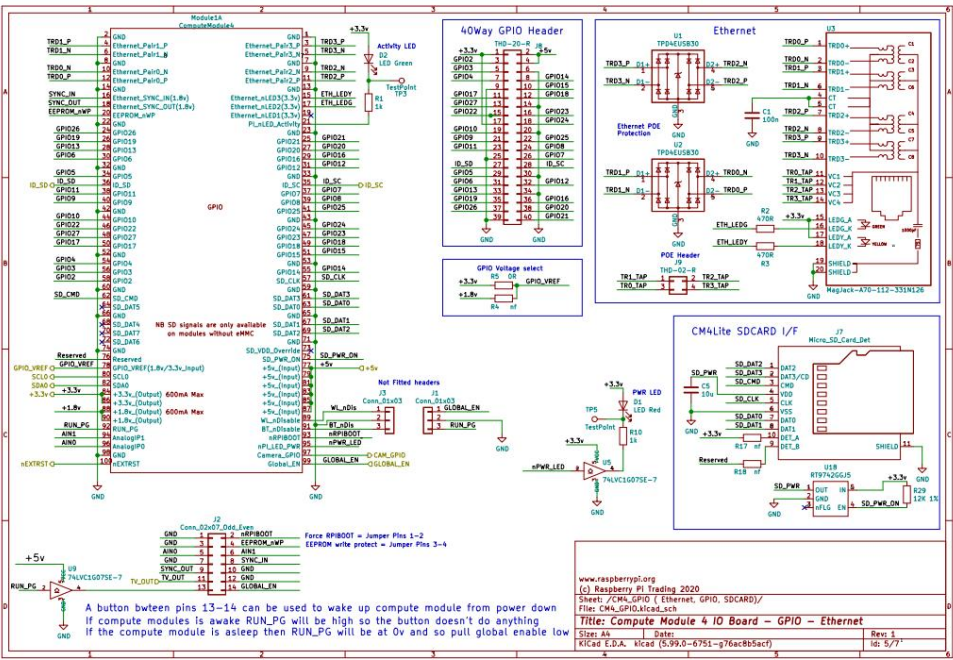


圖 6. PCIe 连接器

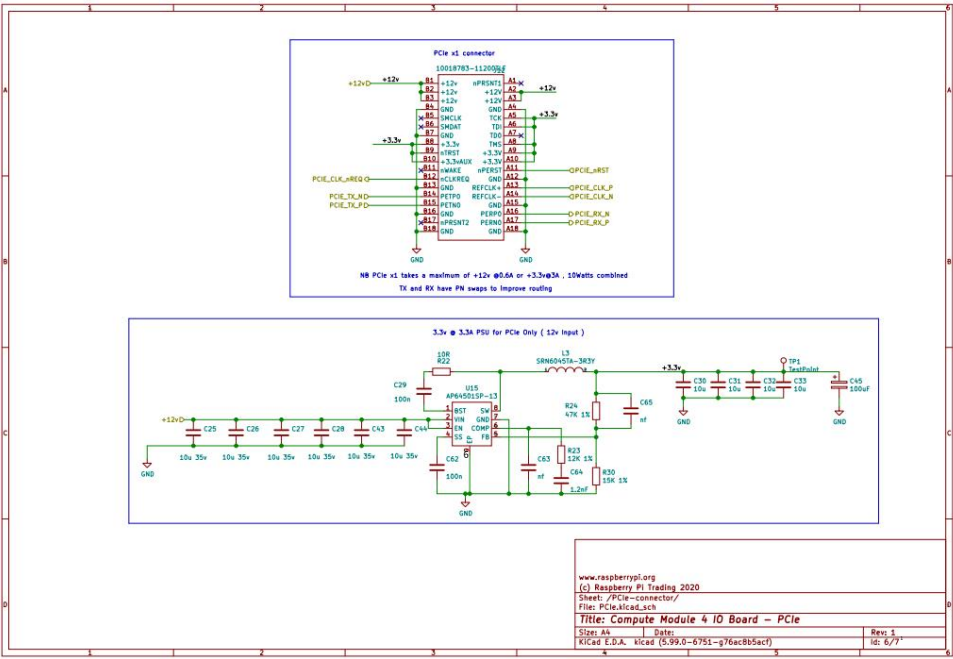


圖 7. USB2 集線器

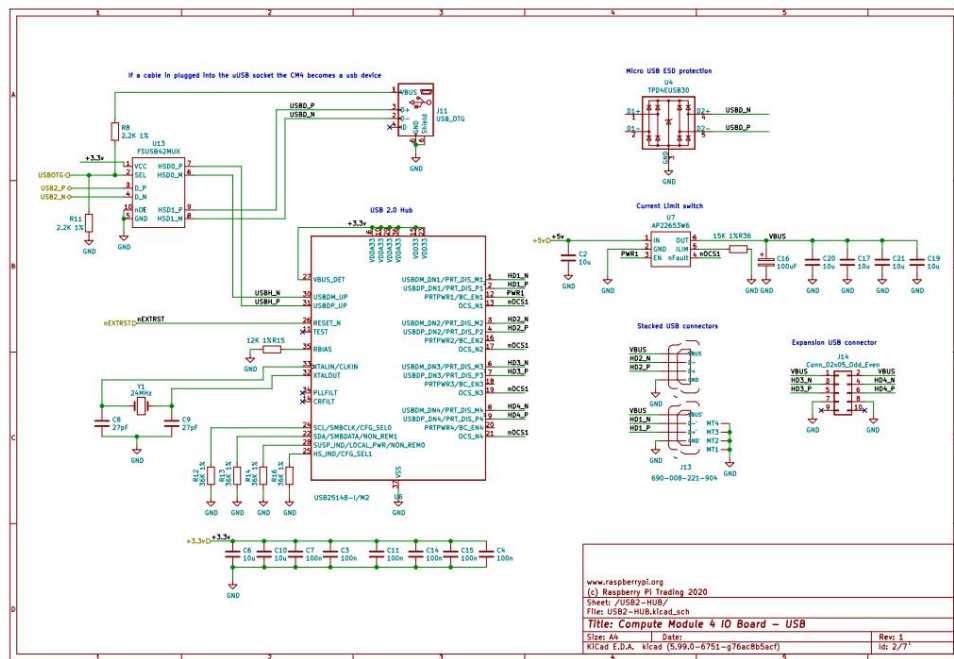
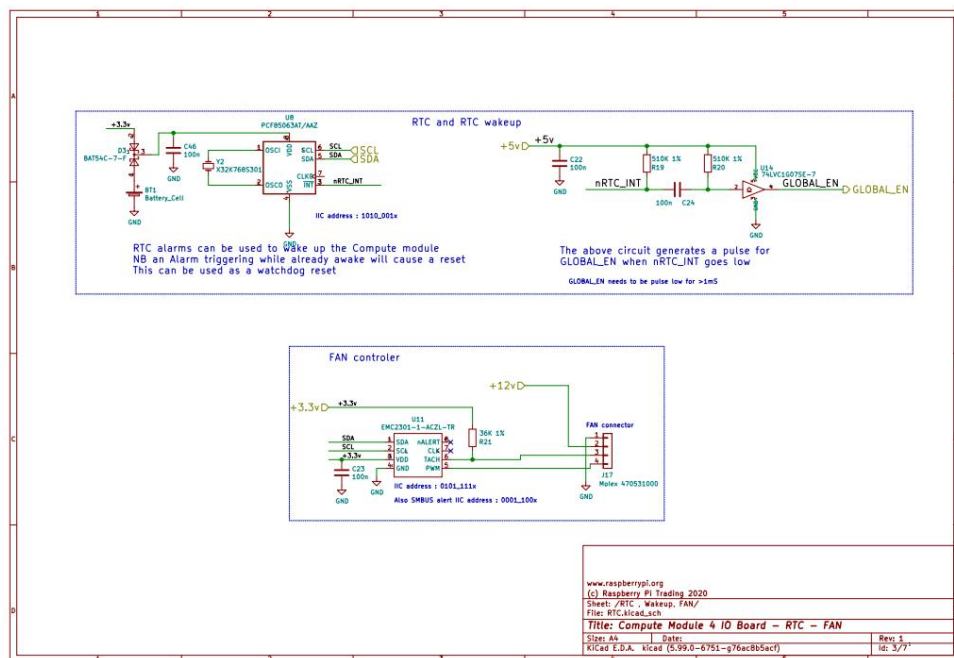
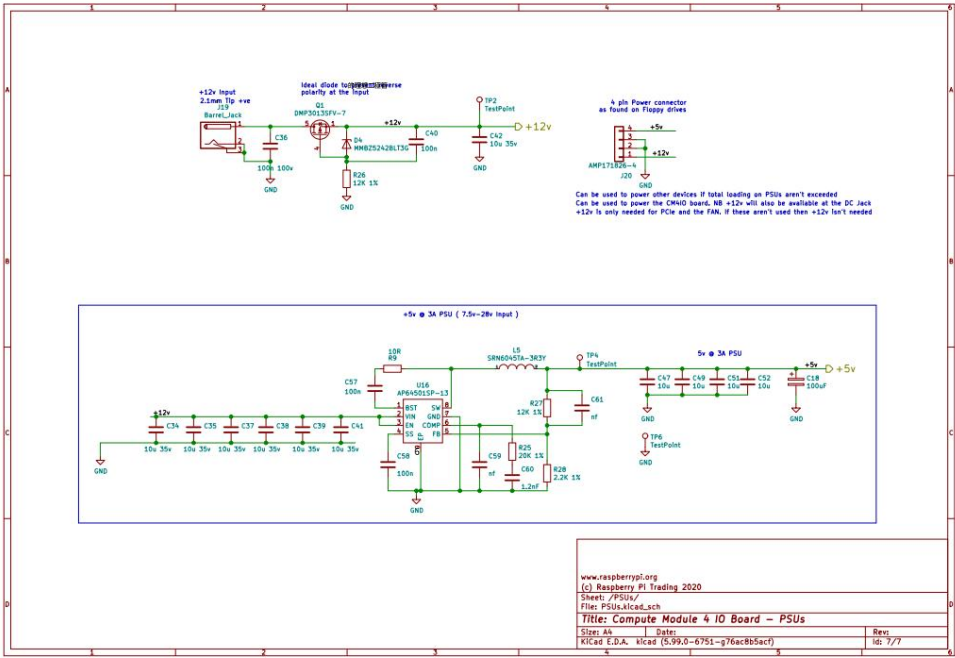
圖 8. RTC 喚醒
和扇子

圖 9. PSU





Raspberry Pi

Raspberry Pi is a trademark of Raspberry Pi Ltd